２　基礎物性

本章では、再処理プロセスの設計、建設、運転において基礎となる関連物質の物性値について、特に溶液状物質を中心に文献データをまとめた。再処理プロセスに関連する溶液状物質として、水、硝酸水溶液、ウランやプルトニウムさらに核分裂生成物を含む水溶液、抽出剤リン酸トリブチル（TBP）及び希釈剤であるドデカンの混合物（有機溶媒）等がある。これらの物質の物性値は再処理技術開発の初期段階において、特にアメリカ（Hanford Site や Oak Ridge National Laboratory 等）において精力的にデータ取得がなされ、今日においてもその成果が多用されている。

利用できる物性データ集として、我が国の化学便覧、化学工学便覧等の学協会によるもの、アメリカの再処理事業者による Purex Technical Manual（HW-31000, RHO-MA-116）や W. W. Schulz らによるリン酸トリブチル(TBP)及び希釈用有機溶媒に関する成書 Science and Technology of Tributyl Phosphate (Vol. I - IV) 等がある。

以下、本章では順に、密度、粘度、表面張力及び界面張力、蒸気圧及び沸点、比熱、熱伝導率、抽出エンタルピー、溶解度、活量係数、凝固点、溶解熱、引火点・発火点、酸化還元電位、吸収スペクトル、導電率の各項目について紹介する。加えて、使用済燃料に含まれる各元素あるいは放射性核種の基本的性質、燃料中の物質量や放射能、再処理製品の組成について紹介する。

２．１　密度

密度は、秤量ビンと精密天秤を用いて直接測定されることが多い。比重として間接的に測定される場合もある。必要に応じて、使用者が自ら測定する場合も多い。再処理プロセスを代表する純物質として、まず水および硝酸の密度について述べる。温度 0～100 ℃における水の密度値 [1] を**表２．１－１**に示す。

表２．１－１（１）　水の密度 [1]（日本化学会 編, 化学便覧 改訂 4 版, 1993）

温度 / ℃	密度 / g cm^{-3}	温度 / ℃	密度 / g cm^{-3}	温度 / ℃	密度 / g cm^{-3}
0	0.999 840				
1	0.999 899	11	0.999 606	21	0.997 994
2	0.999 940	12	0.999 498	22	0.997 772
3	0.999 964	13	0.999 378	23	0.997 540
4	0.999 972	14	0.999 245	24	0.997 299
5	0.999 964	15	0.999 101	25	0.997 047
6	0.999 940	16	0.998 944	26	0.996 786
7	0.999 902	17	0.998 776	27	0.996 516
8	0.999 849	18	0.998 597	28	0.996 236
9	0.999 781	19	0.998 407	29	0.995 948
10	0.999 700	20	0.998 206	30	0.995 650

表２．１－１（２）　水の密度 [1)]

温度 / ℃	密度 / g cm^{-3}	温度 / ℃	密度 / g cm^{-3}	温度 / ℃	密度 / g cm^{-3}
31	0.995 344	41	0.991 83	55	0.985 70
32	0.995 030	42	0.991 44	60	0.983 21
33	0.994 706	43	0.991 04	65	0.980 57
34	0.994 375	44	0.990 63	70	0.977 79
35	0.994 036	45	0.990 22	75	0.974 86
36	0.993 688	46	0.989 80	80	0.971 83
37	0.993 332	47	0.989 37	85	0.968 62
38	0.992 969	48	0.988 94	90	0.965 32
39	0.992 598	49	0.988 49	95	0.961 89
40	0.992 219	50	0.988 05	100	0.958 35

温度による密度の変化は、温度に関する多項式で近似することができる。

$$\rho_\theta = \rho_{\theta_0} + a_1(\theta-\theta_0) + a_2(\theta-\theta_0)^2 + a_3(\theta-\theta_0)^3 + \cdots \qquad \text{（２．１－１）}$$

ρ_θ　：温度θにおける密度 / g cm^{-3}

$\rho_{\theta 0}$　：基準となる温度（例えば 0 ℃）θ_0における密度 / g cm^{-3}

a_1, a_2, a_3 …：定数

水の場合、**表２．１－１**の値について、4 ℃を基準とした近似式を最小自乗法で求めると次式となる。また**表２．１－１**の一部の値と近似式による値を**図２．１－１**に示す。

$$\rho_{\theta,\mathrm{w}} = 0.999972 - 7.43748\times10^{-7}(\theta-4) - 7.81849\times10^{-6}(\theta-4)^2 + 6.95872\times10^{-8}(\theta-4)^3$$
$$-6.07271\times10^{-10}(\theta-4)^4 + 3.25149\times10^{-12}(\theta-4)^5 - 7.66251\times10^{-15}(\theta-4)^6 \qquad \text{（２．１－２）}$$

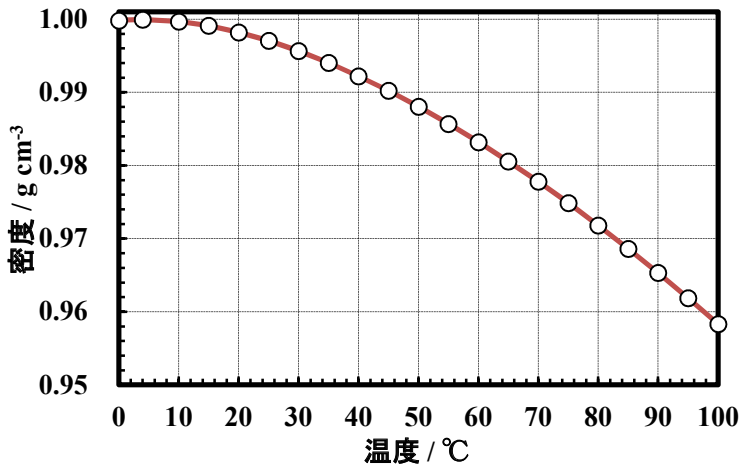


図２．１－１　水の密度 [1)]（日本化学会 編, 化学便覧 改訂 4 版, 1993 の値に基づく）

100 %硝酸の密度については、0～30 ℃の範囲で次式 [1)] が報告されている。

$\rho_{\theta,\mathrm{HNO_3}} = 1.5300 - 1.4\times10^{-3}\theta$,　　温度範囲：0～30 ℃　　（２．１－３）

２成分系、たとえば無機化合物の水溶液の密度はデータの近似式化が行われており、溶質濃度 C についての多項式が**式２．１－４**の形式でまとめられている[1)]。濃度単位として通常、温度によって変化しない重量百分率 / wt%の値が用いられるが、実用上の利便性から、モル濃度 / mol L^{-1} あるいは質量濃度 / g L^{-1} が単位として多く用いられる。

$\rho = \alpha C^4 + \beta C^3 + \gamma C^2 + \delta C + \varepsilon$　　（２．１－４）

３成分以上の多成分系での実測結果を近似的に表す式としては、溶質間の相互作用を無視できると仮定した成分濃度に関して線形の式、相互作用を考慮に入れた非線形の式のいずれもが用いられている。

有機化合物に関しては、再処理施設では工業用の純度のものが用いられる。その密度あるいは比重は製品スペックとしてある範囲の値で示されている。通常 TBP と希釈剤（炭化水素）の混合状態は理想混合とみなされ、混合による体積変化は無視できるものとして取り扱われる。すなわち、それらの混合物の密度は、次のように表すことができる。

$\rho_{\mathrm{mix}} = \phi_{\mathrm{TBP}}\cdot\rho_{\mathrm{TBP}} + \phi_{\mathrm{dil}}\cdot\rho_{\mathrm{dil}}$　　（２．１－５）

ρ_{mix}　：混合物の密度 / g cm^{-3},

ϕ_{TBP}　：TBP の体積分率 / -,　　ρ_{TBP}　：TBP の密度 / g cm^{-3},

ϕ_{dil}　：希釈剤の体積分率/ -,　　ρ_{dil}　：希釈剤の密度 / g cm^{-3}

２．１．１　水溶液系の密度

本節では、再処理プロセスにおいて重要な次の４種類の水溶液の密度について述べる。U, Pu 溶液の密度及び密度推算法は、再処理プロセスの工程管理の他、臨界安全設計における原子個数密度の評価、核物質管理（在庫量評価）のためにも重要であり、精度の高い値が求められる。

・硝酸水溶液（２成分系）
・硝酸ウラニルー硝酸水溶液（３成分系）
・硝酸プルトニウムー硝酸水溶液（３成分系）
・硝酸ウラニルー硝酸プルトニウムー硝酸水溶液（４成分系）

濃度単位として実用上便利な、g L^{-1} または mol L^{-1} を用いている場合が多いが、この濃度値は温度に依存して変化する。各文献では、体積基準濃度に関して温度条件が明示されていないことが多い。ここでは、明示がない場合には 25 ℃における値とみなしている。

（1） 硝酸水溶液（2成分系）

硝酸水溶液の密度の近似式として、Spencer の式[2] がある（**式２．１－６～７**, **図２．１－２**）。測定値と推算値の誤差は、温度 25℃での下記近似式①は、硝酸濃度 0～21.1 mol L^{-1} において 0.05 % 以下、任意温度・濃度の近似式②は、0～22 mol L^{-1}, 0～100 ℃において 1 %未満と報告されている。この他、化学便覧[1] には硝酸重量割合と密度の関係について示されており、それに基づいて推算式③を得た。

（硝酸水溶液）

① Spencer の式[2], 温度 25 ℃の場合

$$\frac{1}{\rho_{25}} = 1.003124 - 3.364529\times10^{-2} c_{\mathrm{H},25} + 1.219254\times10^{-3} c_{\mathrm{H},25}^2 - 1.681279\times10^{-5} c_{\mathrm{H},25}^3$$

（２．１－６）

② Spencer の式[2], 任意温度 θ / ℃の場合

$$\frac{1}{\rho_\theta} = \frac{1}{\rho_{25}}\left\{1 + \left(-1.647365\times10^{-3} + 1.897063\times10^{-3}\rho_{25} + 2.017796\times10^{-6}\theta\right)(\theta - 25)\right\}$$

（２．１－７）

③ 化学便覧に基づく式[1]

$$\rho_{25} = 4.2090\times10^{-9} x_{\mathrm{H},25}^4 - 1.1980\times10^{-6} x_{\mathrm{H},25}^3 + 8.4043\times10^{-5} x_{\mathrm{H},25}^2 + 4.3355\times10^{-3} x_{\mathrm{H},25} + 1.0005$$

（２．１－８）

ρ_{25} ：25 ℃における密度 / g cm^{-3}

ρ_θ ：任意温度 θ / ℃における密度 / g cm^{-3}

$c_{\mathrm{H},25}$ ：25 ℃における硝酸の体積モル濃度 / mol L^{-1}

$x_{\mathrm{H},25}$ ：25 ℃における硝酸の質量割合濃度 / wt %

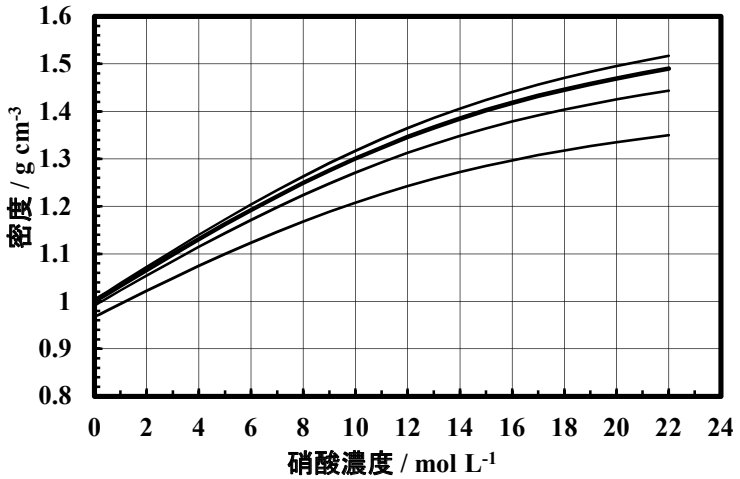


図２．１－２ 硝酸水溶液の密度（Spencer の式[2] に基づく, 密度の高い方から 10, 25, 50, 100 ℃）

（２） 硝酸ウラニル－硝酸水溶液（３成分系）

硝酸ウラニル－硝酸水溶液の密度式としては、濃度に関して線形な① Spencer の式[2], ② Purex Technical Manual (HW-31000)の式[3], ③ Moeken の式[4], 非線形な④ Purex Technical Manual 改訂版(RHO-MA-116)の式[5] が報告されている。Moeken 式は臨界安全ハンドブック[6, 7] において原子個数密度の評価式として紹介されている。各推算式による値を**図２．１－３～４**に示す。各式による計算値の差は小さい。適用範囲が明確でかつ広く、精度の高い Spencer 式を推奨する。

（硝酸ウラニル－硝酸水溶液）

① Spencer の式[2]

$$\rho_\theta = 1.022811 + (2.935808\times10^{-2})\, c_{H,25} + (1.31218\times10^{-3})\, \gamma_{U,25} + \{(-4.680629\times10^{-4}) + (-3.475035\times10^{-5})\, c_{H,25}\}\theta \qquad (２．１－９)$$

温度：17～95 ℃, 硝酸濃度：0～6 mol L^{-1}, U 濃度：0～600 gU L^{-1}, 誤差 0.66 %以内

② HW-31000 の式[3]

$$\rho_{25} = 1.0012 + 0.3177\, c_{U,25} + 0.03096\, c_{H,25} \qquad (２．１－１０a)$$

$$\rho_\theta = -0.0036 + 1.0125\rho_{25} + (0.000145 - 0.0005\rho_{25})\,\theta \quad \text{（Burger の温度依存式）}[8] \qquad (２．１－１０b)$$

硝酸濃度 0～5 mol L^{-1}, 誤差 1 %以内

③ Moeken の式[4]

$$\rho_{25} = 1.0171 + 0.3081\, c_{U,25} + 0.0289\, c_{H,25} \qquad (２．１－１１)$$

④ RHO-MA-116 の式[5]

$$\rho_{25} = 0.99704 + 0.3166\, c_{U,25} + 0.0327\, c_{H,25} - 0.00113\, c_{U,25}\, c_{H,25} \qquad (２．１－１２a)$$

$$\rho_\theta = -0.0036 + 1.0125\,\rho_{25} + (0.000145 - 0.0005\rho_{25})\,\theta \quad [8] \qquad (２．１－１２b)$$

温度：0～40 ℃, 硝酸濃度：0～2.6 mol L^{-1}

各推算式の記号の説明

ρ_{25}, ρ_θ ：25 ℃または任意温度 θ / ℃ における溶液の密度 / g cm^{-3} or g mL^{-1}

$c_{U,25}, \gamma_{U,25}$ ：25 ℃における U のモル濃度 / mol L^{-1}, 質量濃度 / gU L^{-1}

$c_{H,25}$ ：25 ℃における硝酸のモル濃度 / mol L^{-1}

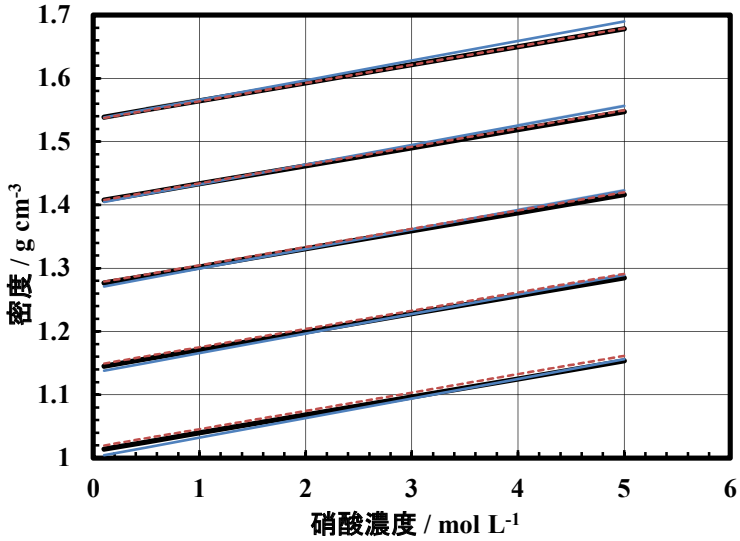


図２．１－３　硝酸ウラニル－硝酸水溶液の密度（25 ℃での推算値，太実線 : Spencer 式 [2]，細実線 : Purex Technical Manual (HW-31000) [3]，破線 : Moeken 式 [4]，密度値の小さいほうから 0, 100, 200, 300, 400 gU L^{-1}）

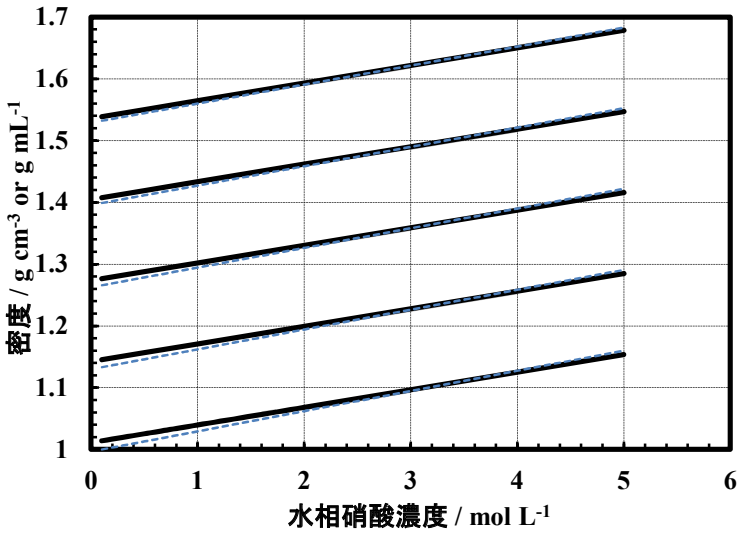


図２．１－４　硝酸ウラニル－硝酸水溶液の密度（各式による推算, 25 ℃，実線 : Spencer 式 [2]，破線 : Purex Technical Manual (RHO-MA-116) [5]，密度値の小さいほうから 0, 100, 200, 300, 400 gU L^{-1}）

（３）　硝酸プルトニウム－硝酸水溶液（３成分系）

硝酸プルトニウム－硝酸水溶液の密度式としては、濃度に関して線形な① Purex Technical Manual (HW-31000)の式 [3]，② Reactor Handbook の式 [9]，非線形な③ 桜井の式 [10]，④ Maimoni の式 [11] をあげることができる。Maimoni の式は臨界安全ハンドブック [6,7] においても引用されている。これらの推算式から算出した硝酸プルトニウム水溶液の密度値を**図２．１－５**に示す。

Purex Technical Manual（HW-31000）式で計算した値は、他の３つの式による値より小さめである。他の３つの式による推算値は差が小さく、概ね桜井式 ＞ Maimoni 式 ＞ Reactor Handbook 式

である。適用範囲が広くかつ明確に定義されている桜井式を推奨する。**図２．１－６～７**に、桜井式による密度推算値に関して、硝酸濃度、Pu 濃度及び温度への依存性を示す。

（硝酸プルトニウム－硝酸水溶液）

① Purex Technical Manual（HW-31000）の式 [3]

$$\rho_{25} = 1.0012 + 0.22\, c_{\mathrm{Pu},25} + 0.03096\, c_{\mathrm{H},25} \qquad (２．１－１３)$$

② Reactor Handbook, 2nd Ed.の式（比重式）[9]

$$Sp.\,gr._{25} = 1.0 + 0.00146\, \gamma_{\mathrm{Pu},25} + 0.031\, c_{\mathrm{H},25} \qquad (２．１－１４)$$

温度 25 ℃（RHO-MA-116 では温度の記載がある），誤差±5 %

③ 桜井の式 [10]

$$\begin{aligned}\rho_\theta = {} & 1.0012 + (1.6709\times10^{-3})\, \gamma_{\mathrm{Pu},25} + (3.5573\times10^{-2})\, c_{\mathrm{H},25} \\ & + (-4.394\times10^{-8})(\gamma_{\mathrm{Pu},25})^2 + (-4.005\times10^{-5})\, \gamma_{\mathrm{Pu},25}\, c_{\mathrm{H},25} \\ & + (-3.5\times10^{-5})(c_{\mathrm{H},25})^3 + \{(-7.88\times10^{-5}) + (-1.38\times10^{-6})\, \gamma_{\mathrm{Pu},25} \\ & + (-1.104\times10^{-4})\, c_{\mathrm{H},25}\}\theta + \{(-3.62\times10^{-6}) + (4.1\times10^{-7})\, c_{\mathrm{H},25}\}\theta^2 \end{aligned} \qquad (２．１－１５)$$

温度：10～60 ℃，硝酸濃度：0～7 mol L^{-1}, Pu 濃度：0～480 gPu L^{-1}

④ Maimoni の式 [11]

$$\begin{aligned}\rho_\theta = {} & 0.99708 + (1.65625\times10^{-3})\, \gamma_{\mathrm{Pu},25} + (3.2959\times10^{-2})\, c_{\mathrm{H},25} \\ & + (-4.8706\times10^{-5})\, c_{\mathrm{H},25}\, \gamma_{\mathrm{Pu},25} + (-3.418\times10^{-8})(\gamma_{\mathrm{Pu},25})^2 \\ & + \{(-5.9915\times10^{-4}) + (-1.4217\times10^{-6})\, \gamma_{\mathrm{Pu},25}\}(\theta - 25) \end{aligned} \qquad (２．１－１６)$$

各推算式の記号の説明

ρ_{25}, ρ_θ ：25 ℃または任意温度 θ / ℃ における溶液の密度/ g cm^{-3} or g mL^{-1}

$c_{\mathrm{Pu},25}, \gamma_{\mathrm{Pu},25}$ ：25 ℃における Pu のモル濃度 / mol L^{-1}，質量濃度 / gPu L^{-1}

$c_{\mathrm{H},25}$ ：25 ℃における硝酸のモル濃度 / mol L^{-1}

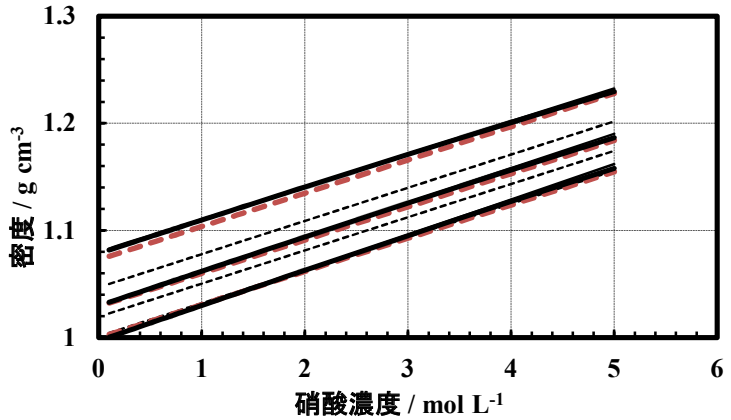


図２．１－５　硝酸プルトニウム－硝酸水溶液の密度（各式による推算，温度：25 ℃，太実線：桜井 [10]，細実線：Maimoni [11]，細破線：Purex Technical Manual (HW-31000) [3]，太破線：Reactor Handbook [9]，密度値の小さいほうから 0, 20, 50 gPu L^{-1}）

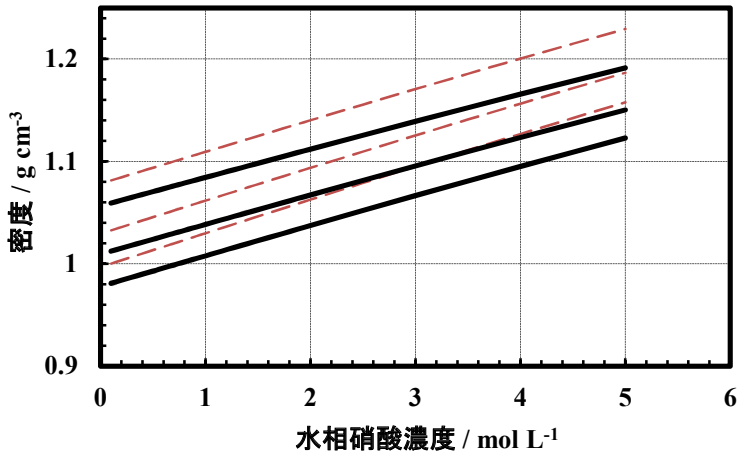


図２．１－６　硝酸プルトニウム－硝酸水溶液の密度（桜井の式[10]による推算, 鎖線 : 25 ℃, 実線：70 ℃, Pu 濃度：密度値の小さい方から 0, 20, 50 gPu L^{-1}）

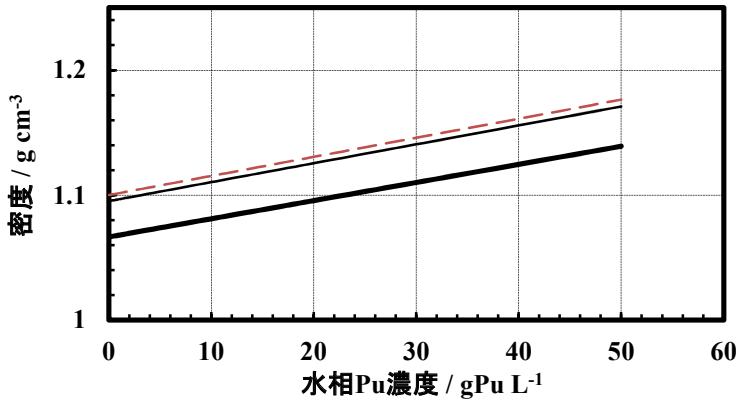


図２．１－７　硝酸プルトニウム－硝酸水溶液の密度（桜井の式[10]による推算, 細鎖線：15 ℃, 細実線 25 ℃, 太実線 70 ℃, 水相硝酸濃度：3 mol L^{-1}）

（４）　硝酸ウラニル－硝酸プルトニウム－硝酸水溶液（４成分系）

非常に複雑であり、密度を記述する推算式は３成分の濃度及び温度の４つのパラメータとなる。慣用的な推算方法として U 系推算式**２．１－１０a** 及び Pu 系推算式**２．１－１３**（共に Purex Technical Manual (HW-31000)[3]）の組合せが用いられてきたが、近年になってこのような多成分系の密度についても検討されるようになった[6, 7, 12]。推算値の例を**図２．１－８**に示す。この図から、慣用式の値は他の２式を用いた計算値よりも小さめの値となることがわかる。また桜井らの式と館盛らの式の計算値は差異が小さい。館盛らの式[13]は、温度依存性の式が留保されており、ここでは桜井らの式を推奨する。**図２．１－９**に桜井らの式による計算値の温度依存性を示す。

（硝酸ウラニル－硝酸プルトニウム－硝酸水溶液）

①　Purex Technical Manual (HW-31000)に基づく慣用式（組合せ式）

$$\rho_{25} = 1.0012 + 0.3177\, c_{U,25} + 0.22\, c_{Pu,25} + 0.03096\, c_{H,25}$$

ρ_θ ＝ －0.0036＋1.0125 ρ_{25}＋(0.000145－0.0005 ρ_{25}) θ （２．１－１７）

温度：25 ℃

② 桜井らの式 [12)]

$$\rho_\theta = 0.99833 + (1.4276\times10^{-3})\,\gamma_{U,25} + (1.6903\times10^{-3})\,\gamma_{Pu,25} + (3.9956\times10^{-2})\,c_{H,25} + (-1.087\times10^{-7})\,(\gamma_{U,25})^2 + (-8.696\times10^{-8})\,(\gamma_{Pu,25})^2 + (-8.513\times10^{-4})\,(c_{H,25})^2 + (-1.564\times10^{-5})\,(\gamma_{U,25}\,c_{H,25}) + (-4.4889\times10^{-5})\,(\gamma_{Pu,25}\,c_{H,25}) + \{(-9.487\times10^{-7})\,\gamma_{U,25} + (-1.310\times10^{-6})\,\gamma_{Pu,25} + (-8.684\times10\text{-}5)\,c_{H,25}\}\,\theta + (-5.442\times10^{-6})\,\theta^2 \quad （２．１－１８）$$

温度：25～60 ℃, 硝酸濃度：0～5 mol L^{-1}, U 及び Pu の濃度和：0～350 g L^{-1}

③ 館盛らの式 [13)]

$$\rho_{25} = R_U\,\rho_{U(U+Pu)} + R_{Pu}\,\rho_{Pu(U+Pu)} - R_U\,\rho_{Pu}\,\{(1.50\times10^{-3}) / c_N - 3.05\times10^{-4}\}$$

$$R_U = \gamma_{U,25} / (\gamma_{U,25} + \gamma_{Pu,25}), \quad R_{Pu} = \gamma_{Pu,25} / (\gamma_{U,25} + \gamma_{Pu,25}),$$

$$c_N = 4\,c_{Pu,25} + 2\,c_{U,25} + c_{H,25} \quad （２．１－１９）$$

温度：25 ℃, 誤差 0.4 %

各推算式の記号の説明

ρ_{25}, ρ_θ ：25 ℃または任意温度 θ / ℃における溶液の密度 / g cm^{-3}

$c_{U,25}$, $c_{Pu,25}$ ：25 ℃における U, Pu のモル濃度 / mol L^{-1}

$\gamma_{U,25}$, $\gamma_{Pu,25}$ ：25 ℃における U, Pu の質量濃度 / g L^{-1}

$c_{H,25}$ ：25 ℃における硝酸のモル濃度 / mol L^{-1}

$\rho_{U(U+Pu)}$ ：溶液中の U, Pu を全て U とみなして Moeken 式**２．１－１１**及び Burger 式**２．１－１２b** を用いて得られた密度 / g cm^{-3}

$\rho_{Pu(U+Pu)}$ ：溶液中の U, Pu を全て Pu とみなして Maimoni 式**２．１－１６**を用いて得られた密度 / g cm^{-3}

c_N ：全硝酸根のモル濃度 / mol L^{-1}

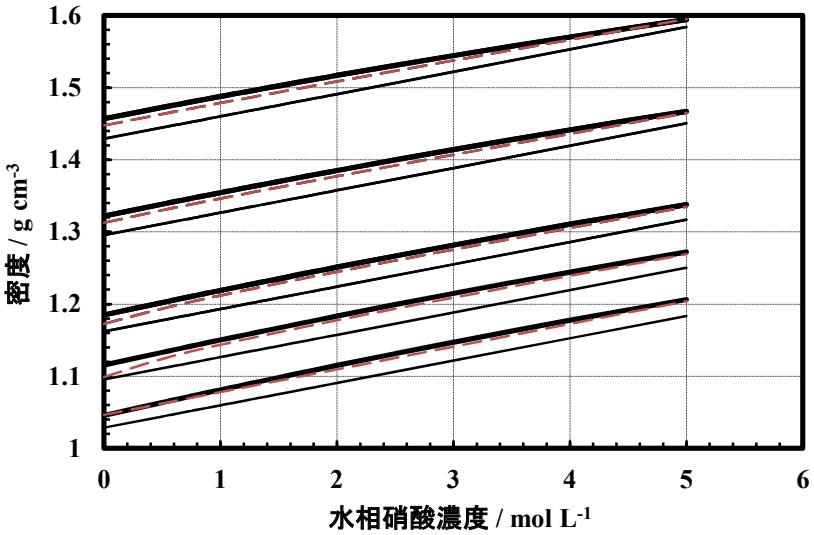


図２．１－８　硝酸ウラニル－硝酸プルトニウム－硝酸水溶液の密度（各式による推算, 25 ℃, U 濃度：0～300 gU L^{-1}, Pu 濃度：30 gPu L^{-1}, 太実線：桜井らの式 [12], 破線：館盛らの式 [13], 細実線：慣用式, 密度値の小さいほうから 0, 50, 100, 200, 300 gU L^{-1}）

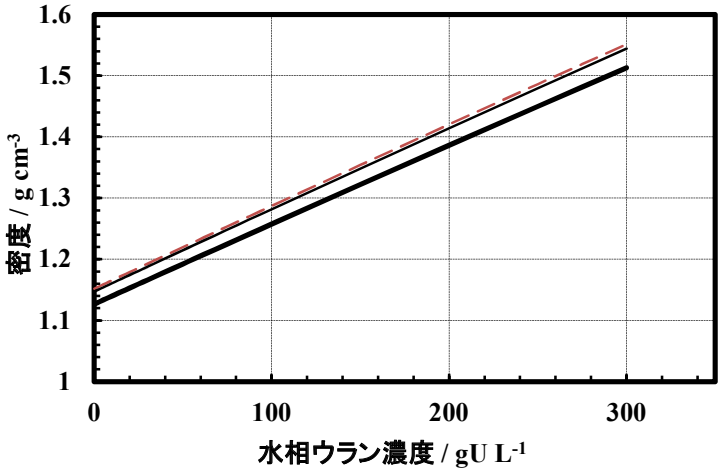


図２．１－９　硝酸ウラニル－硝酸プルトニウム－硝酸水溶液の密度（桜井らの式 [12] による推算値, 硝酸濃度：3 mol L^{-1}, Pu 濃度：30 gPu L^{-1}, 破線：15 ℃, 細実線：25 ℃, 太実線：60 ℃）

（５）　その他の水溶液の密度

再処理プロセスに関係する水溶液としては、代表的な硝酸塩である硝酸ナトリウム（$NaNO_3$）、溶媒洗浄などに用いられる炭酸ナトリウム（Na_2CO_3）、炭酸水素ナトリウム（$NaHCO_3$）、水酸化ナトリウム（NaOH）等の水溶液が挙げられる。水酸化ナトリウム水溶液の密度 [1] を**図２．１－１０**に示す。密度を表す近似多項式は 20 及び 30 ℃の場合、**式２．１－２０～２１**となる。この近似式の報告値に対する相対偏差は、30 個の値に対して 20 ℃の場合、平均 0.017 %, 30 ℃の場合平均 0.016 %である。

NaOH　$\rho_{20} = -4.8459\times10^{-7}\,w^3+1.6870\times10^{-5}\,w^2+1.0881\times10^{-2}\,w+0.99889$　（２．１－２０）

NaOH　$\rho_{30} = -5.3845\times10^{-7}\,w^3+2.2568\times10^{-5}\,w^2+1.0637\times10^{-2}\,w+0.99631$　（２．１－２１）

ρ_{20}, ρ_{30}：20 ℃, 30 ℃における密度 / g cm^{-3},　w：水酸化ナトリウムの重量割合 / wt%

硝酸ナトリウム、炭酸ナトリウム水溶液の密度近似式 [1] を以下に示す。w / wt% は溶質の重量割合である。

$NaNO_3$　$\rho_{25} = 0.997304 + (0.649391\times10^{-2})\,w + (3.38959\times10^{-5})\,w^2 + (-0.157387\times10^{-6})\,w^3 + (0.504515\times10^{-8})\,w^4$　（２．１－２２）

温度：25 ℃, 濃度範囲：1～45 wt%

Na_2CO_3　$\rho_{25} = 0.997061 + (1.025460\times10^{-2})\,w + (-0.327237\times10^{-5})\,w^2 + (1.53588\times10^{-6})\,w^3$　（２．１－２３）

温度：25 ℃, 濃度範囲：1～14 wt%

$NaHCO_3$　$\rho_{18} = 0.998598 + (0.727361\times10^{-2})\,w + (1.84491\times10^{-5})\,w^2$　（２．１－２４）

温度：18 ℃, 濃度範囲：1～6 wt%

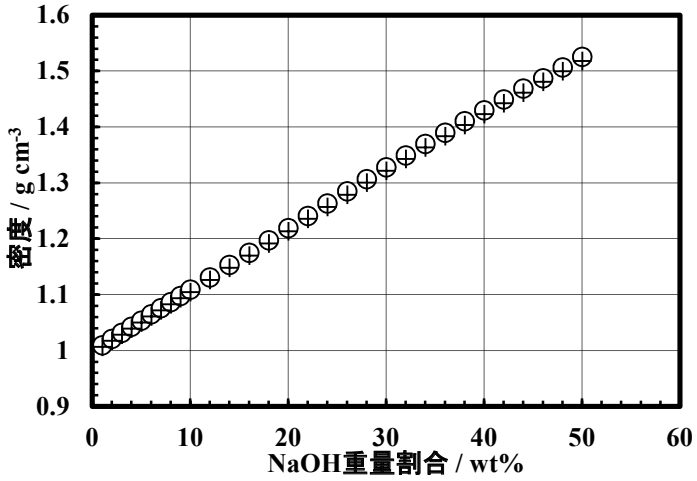


図２．１－１０　水酸化ナトリウム水溶液の密度 [1]（日本化学会 編, 化学便覧 改訂 4 版, 1993 の値に基づく, ○：20 ℃, ＋：30 ℃）

（６）　少量の TBP を含む硝酸水溶液

Bajoria ら [14] は、硝酸水溶液に含まれる少量の TBP（5～270 mg L^{-1}）が水溶液系の密度等に与える影響を測定している。なお、TBP の水溶液への溶解度（室温）は、水に対して 0.4～0.5 g L^{-1}, 硝酸水溶液（3 mol L^{-1}）へは 0.3 g L^{-1} であるため（**９章**）、溶解度未満の TBP 量である。水溶液中の TBP 濃度の上昇に伴い、水、硝酸水溶液共に密度が大きくなる傾向にあるが、変動幅は小さく、実験条件の範囲内では約 2 %以下である。

（７） 高レベル放射性廃液

高レベル放射性廃液の密度に関しては情報が極めて少ないが、ベルギーEurochemic 再処理施設の高レベル放射性廃液の密度値と組成が示されている。詳細は**７章**で示す。

２．１．２ 有機溶媒系の密度

TBP と希釈剤との混合は理想混合とみなして扱われており、混合による体積変化は無視できる程度である。混合物の密度を推算するための**式２．１－５**を再掲する。

$$\rho_{mix} = \phi_{TBP} \cdot \rho_{TBP} + \phi_{dil} \cdot \rho_{dil} \qquad （２．１－５）$$

ρ_{mix} ：混合物の密度, ρ_{TBP} ：TBP の密度,

ϕ_{TBP} ：TBP の体積分率, ρ_{dil} ：希釈剤の密度,

ϕ_{dil} ：希釈剤の体積分率

（１） TBP の密度

リン酸トリブチル（TBP）の密度は、25 ℃、乾燥状態では 0.9727±0.0004 g cm^{-3} [15]と報告されている。温度依存性に関しては、10～50 ℃の範囲での温度係数が －0.00085±0.00004 g cm^{-3} $℃^{-1}$ [15]、16.6～121.6 ℃の範囲での体膨張係数 9.33×10^{-4} $℃^{-1}$ [15]である。まとめると次式のように表すことができる。

乾燥 TBP

$$\rho_\theta = (0.9727\pm0.0004)\ \{1+(9.33\times10^{-4})\ (\theta-25)\}^{-1} \qquad （２．１－２５）$$

ρ_θ ：任意温度 θ / ℃ における溶液の密度 / g cm^{-3}

θ ：温度 / ℃, 16.6～121.6 ℃

水飽和状態の TBP は乾燥状態よりも密度が大きくなる。温度 0～60 ℃の範囲で次式 [15] が報告されている。

水飽和 TBP

$$\rho_\theta = 0.9982\ \{1+(-9.6\times10^{-4})\ \theta+(2.8\times10^{-6})\theta^2\} \qquad （２．１－２６）$$

ρ_θ ：任意温度 θ / ℃ における溶液の密度 / g cm^{-3}

θ ：温度 / ℃, 0～60 ℃

（２） 希釈剤および TBP - 希釈剤系の密度

再処理プロセスの代表的な希釈剤であるドデカンの 25 ℃での密度報告値の例を**表２．１－２**に示す。大型の再処理施設では、工業製品としての調達可能な各種希釈剤が用いられており、一般に直鎖状（分岐有もしくは無）、環状、芳香族炭化水素等が様々な割合で混合した物である。それらの性質については、Burger ら [16], Leroy ら [17], Vandegrift ら [18] によるレビューがある（**表２．１－３**）。

TBP－希釈剤混合物の密度は、Johnson ら [19] の報告がある。ドデカン含め 9 種類の希釈剤について測定値が報告されている。ドデカンを希釈剤とした時の密度値を**図２．１－１１**に示す。

TPH を希釈剤とした、30 vol%TBP - TPH 混合溶媒の密度は、20℃の場合 0.8265 g mL^{-1} と報告されている [15]。20～60℃での温度依存性については、膨張係数 0.0009315 $℃^{-1}$、温度係数 －0.00077 g mL^{-1} $℃^{-1}$ である [15]。まとめると、30 vol%TBP - TPH の任意温度 θ / ℃での密度は、次式のようにあらわすことができる。

30 vol%TBP - TPH

$$\rho_\theta = 0.8265 - 0.00077\,(\theta - 20) \qquad (2.1-27)$$

ρ_θ ：任意温度 θ / ℃ における溶液の密度 / g cm^{-3}

θ ：温度 / ℃

表２．１－２　ドデカンの密度に関する報告値

20 ℃	0.7488 g cm^{-3} [20], 0.749 g cm^{-3} [16]
25 ℃	0.748 g cm^{-3} [18], 0.7511 g cm^{-3} [21]
80 ℃	0.7051 g cm^{-3} [20]

表２．１－３　再処理用希釈剤として用いられる有機溶媒のスペック値

製品名	密度 / g mL^{-1}	温度 / ℃
Lavera（尿素付加生成物プロセスによって分離されたもの, フランス）[17]	0.747	20 ℃
Dodecane Commercial, or TPH（プロピレン四量体の水素化物, 〃 ）[18]	0.762	記載なし
Odourless kerosene（イギリス）[17]	0.784	記載なし
Adakane 12（アメリカ）[17]	0.747	記載なし
Amsco 125-90W（ 〃 ）[16]	0.757	25 ℃
Soltrol 170 a, Soltrol 170 b（ 〃 ）[22]	0.7728, 0.7764	25 ℃
Ultrasene（ 〃 ）[22]	0.776	25 ℃

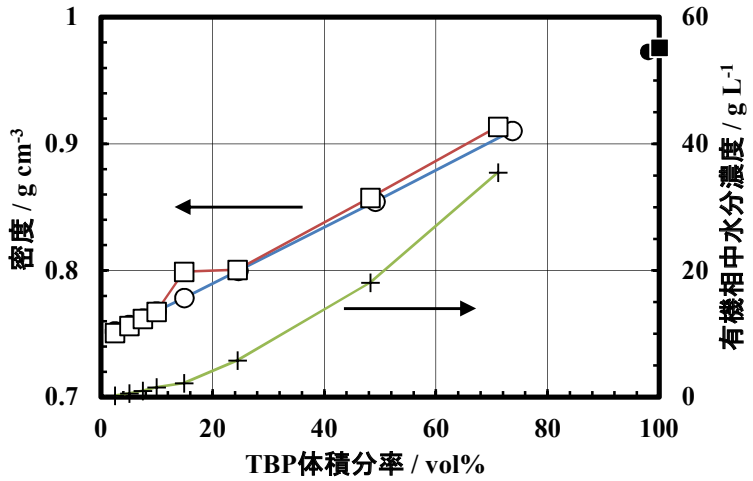


図２．１－１１　TBP－ドデカン混合物の密度 [19]（Johnson, W. F., et al., HW-29086, 1953 の値に基づく, 25 ℃, ○：乾燥 TBP - ドデカン, □：水飽和 TBP - ドデカン, 100 %乾燥 TBP の密度 0.9727 g cm^{-3}, 100 %水飽和 TBP の密度推算値, 0.9760 g cm^{-3}, ＋：水飽和 TBP - ドデカン中の水分濃度）

（３）　ウランを含む溶媒の密度

ウラン装荷溶媒の密度は、Purex Technical Manual (HW-31000, RHO-MA-116) [3, 5] に温度 25 ℃での密度推算式、10～70 ℃の任意温度の式及びその簡易式が示されている（**式２．１－２７～２９**）。TBP の密度は 0.972 g cm^{-3} としている。このモデルでは希釈剤は限定されていない。これらの式による計算値を**図２．１－１２**に示す。ここで 25 ℃の式（①）と簡易式（③）では、ドデカン（25 ℃）の密度値を 0.75 として**式２．１－２７b** により $\rho_{mix,25}$ を得た。25 ℃ の式（①）と簡易式（③）はほぼ同じ値を与えるが、任意温度の式（②）はより小さな値となる傾向がある。

U 装荷溶媒

①　Purex Technical Manual (HW-31000, RHO-MA-116) の式（25℃）[3, 5]

$$\rho_{25} = \rho_{mix,25} + (0.394 - 0.086\,\rho_{mix,25})\,c_{U,25} + (0.063 - 0.046\,\rho_{mix,25})\,c_{H,25} \qquad (２．１－２８a)$$

$$\rho_{mix,25} = (0.972\,\phi_{TBP,25} + \phi_{dil,25}\,\rho_{dil,25}) \times 0.01 \qquad (２．１－２８b)$$

温度：25 ℃

②　同,　任意温度の式 [3, 5]

$$\rho_\theta = \rho_{dil,\theta} + (3.20 - 0.005\,\theta - 0.008\,\phi_{TBP,25}) \times 10^{-2}\,c_{H,25} + (3.16 - 0.005\,\theta + 0.0045\,\phi_{TBP,25}) \times 10^{-1}\,c_{U,25} + 2.1 \times 10^{-3}\,\phi_{TBP,25} - 7.4 \times 10^{-4}\,\theta \qquad (２．１－２９)$$

温度：10～70 ℃

③　同,　②を簡易とした式 [3, 5]

$$\rho_\theta = \rho_{mix,25} + 0.318\,c_{U,25} + 0.028\,c_{H,25} + (-8 \times 10^{-4})\,(\theta - 25) \qquad (２．１－３０)$$

温度：10～70 ℃

各推算式の記号の説明

ρ_{25}, ρ_θ　　：25 ℃又は任意温度 θ / ℃における密度 / g cm^{-3}

$\rho_{mix,\,25}$ ：25 ℃における TBP－希釈剤混合物の密度 / g cm^{-3}

$\rho_{dil,\,25}$, $\rho_{dil,\,\theta}$ ：25 ℃又は任意温度 θ / ℃における希釈剤の密度 / g cm^{-3}

$\phi_{TBP,\,25}$, $\phi_{dil,\,25}$ ：25 ℃での TBP, 希釈剤の体積分率 / vol%

$c_{U,\,25}$ ：25 ℃におけるウランのモル濃度 / mol L^{-1}

$c_{H,\,25}$ ：25 ℃における硝酸のモル濃度/ mol L^{-1}

θ ：温度 / ℃

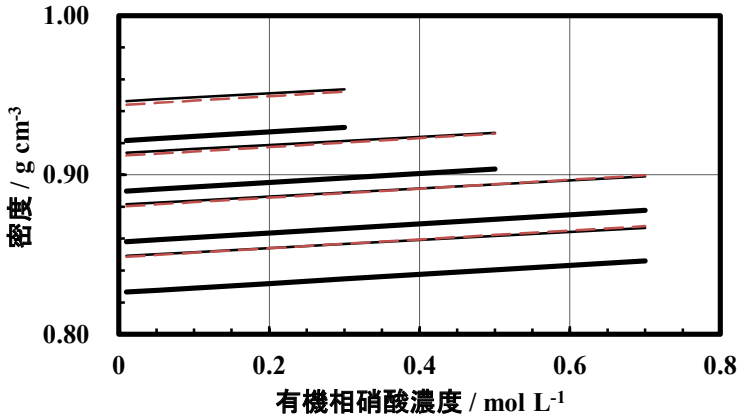


図２．１－１２　ウラン装荷溶媒密度（Purex Technical Manual (HW-31000, RHO-MA-116) [3, 5] の式に基づく, 25 ℃, 有機相 U 濃度：密度値の小さな方から 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 mol L^{-1}, 細実線：25 ℃の式, 太実線：任意温度の式, 破線：簡易式）

（４）　ウラン及びプルトニウムを含む溶媒の密度

U 及び Pu 装荷溶媒の密度については 30 vol%TBP - ドデカン, 25 ℃の場合について、館盛により推算式 [13] が提案されている。適用範囲の記述はない。

U, Pu 装荷溶媒

$$\rho_{25℃} = 0.835 + 0.318\, c_{U,\,25} + 0.340\, c_{Pu,\,25} + 0.028\, c_{H,\,25} + 0.0037\, c_{w;\,25}$$

$$c_{w;\,25} = 0.492 - 0.942\, c_{U,\,25} - 0.986\, c_{Pu,\,25} - 0.306\, c_{H,\,25} \qquad \textbf{（２．１－３１）}$$

$\rho_{25℃}$ ：25 ℃における密度 / g cm^{-3}

$c_{U,\,25}$, $c_{Pu,\,25}$, $c_{H,\,25}$, $c_{w,\,25}$ ：25 ℃の有機相中の U, Pu, 硝酸または水のモル濃度 / mol L^{-1}

式２．１－３１から計算した 25 ℃の密度を**図２．１－１３**に示す。ここでは U 濃度は 0.1 mol L^{-1}, Pu 濃度は 0～0.2 mol L^{-1} とした。

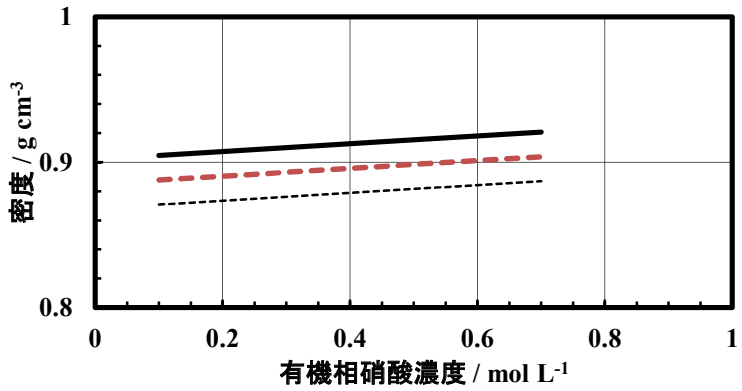


図２．１－１３　U - Pu 装荷溶媒系の密度（館盛らの式 [13] に基づく, 25 ℃, 溶媒中 U 濃度 0.1 mol L^{-1}, 溶媒中 Pu 濃度：細破線 0 mol L^{-1}, 太破線 0.05 mol L^{-1}, 太実線 0.1 mol L^{-1}）

（２．１節の参考文献）

1) 日本化学会 編, 化学便覧 改訂 4 版 基礎編 II, 丸善, 1993, 5 密度・膨張率・圧縮率, pp. II-3 - II-29.

2) Spencer, B. B., Simultaneous Determination of Nitric Acid and Uranium Concentrations in Aqueous Solution from Measurements of Electrical Conductivity, Density, and Temperature, CONF-910901-1, 1991.

3) Hanford Atomic Products Operation, Purex Technical Manual, HW-31000, 1955, Chapter IV Process Chemistry (Solvent Extraction), pp. 401 - 499.

4) Moeken, H. H. Ph., The Density of Nitric Acid Solutions of Uranium and Uranium-Aluminium Alloys, Analytica Chimica Acta, 44, 1969, pp. 225 - 228.

5) Moore, J. D., Walser, R. L., Fritch, J. J., Purex Technical Manual, RHO-MA-116, 1980, Chapter 6 Solvent Extraction Technology, pp. 6-1 - 6-208.

6) 科学技術庁原子力安全局核燃料規制課 編, 臨界安全ハンドブック, にっかん書房, 1988.

7) 臨界安全性実験データ検討ワーキンググループ, 臨界安全ハンドブック第 2 版, JAERI 1340, 1999.

8) Burger, L. L., Comparison of Diluents for Tributyl Phosphate, HW-11276, 1950.

9) Harmon, K. M., Judson, B. F., Lyon, W. L., Pugh, R. A., Smith, R. C., Reactor Handbook 2nd Ed., Vol. II, Fuel Reprocessing (Stoller, S. M., Richard, R. B. (Ed.)), Interscience Pulishers, 1961, Chapter 11 Plutonium Reconversions, pp. 441 - 463.

10) 桜井聡, プルトニウム（IV）－硝酸水溶液系の密度式の改良, JAERI-M 91-117, 1991.

11) Maimoni, A., Density and Radiolytic Decomposition of Plutonium Nitrate Solutions, UCRL-52727, 1979.

12) 桜井聡, 館盛勝一,プルトニウム（IV）－ウラン（VI）－硝酸水溶液系の密度式の改良, JAERI-M 88-127, 1988.

13) 館盛勝一, 阿見則男, 三好慶典, ウラン、プルトニウム溶液系の臨界計算・I（溶液密度と原子個数密度の考察）, JAERI-M 83-047, 1983.

14) Bajoria, S. L., Rathod, V. K., Pandey, N. K., Mudali, U. K., Natarajan, R., Effect of Tri-n-butyl Phosphate on Physical Properties of Dodecane - Nitric Acid System, J. Radioanal. Nucl. Chem., 295, 2013, pp. 271 - 276.

15) Burger, L. L., Science and Technology of Tributyl Phosphate, Volume I Synthesis, Properties, Reactions and Analysis (Schulz, W. W., Navratil, J. D. (Ed.)), CRC Press, 1984, Chapter 3 Physical Properties, pp. 25 - 67.

16) Burger, L. L., Comparison of Diluents for Tributyl Phosphate, HW-19065, 1950.

17) Leroy, P., Etude du Solvant Phosphate Tributylique 30%-Dodecane, CEA-R-3207, 1967.

18) Vandegrift, G. F., Science and Technology of Tributyl Phosphate, Volume I Synthesis, Properties, Reactions and Analysis (Schulz, W. W., Navratil, J. D. (Ed.)), CRC Press, 1984, Chapter 4 Diluents for TBP Extraction Systems, pp. 69 - 136.

19) Johnson, W. F., Dillon, R. L., Physical Properties of Tributylphosphate - Diluent Solutions, HW-29086, 1953.

20) Korosi, G., Kovats, E. sz, Density and Surface Tension of 83 Organic Liquids, J. Chem. Eng. Data, 26, 1981, pp. 323 - 332.

21) 日本化学会 編, 化学便覧 基礎編 I, 丸善, 1966, 4 有機化合物の性質, pp. 145 - 360.

22) Stevenson, R. L., Smith, P. E., Reactor Handbook 2nd Ed., Vol. II, Fuel Reprocessing (Stoller, S. M., Richard, R. B. (Ed.)), Interscience Publishers, 1961, Chapter 4 Aqueous Separation, pp. 107 - 234.